

PROF.: Roberto Cordeiro Waltz

1 – Expressões algébricas e proporções

Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações.

As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações.

As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido.

Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos as letras.

Exemplos

a) $x + 5$

b) $b^2 - 4ac$

c) $\frac{3}{5}m + \frac{1}{6}mn^2 + \frac{1}{2}n$

Cálculo de uma Expressão Algébrica

O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras.

Para calcular o valor de uma expressão algébrica devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e as letras, a operação é de multiplicação.

Exemplo

O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula:

$$P = 2b + 2h$$

Substituindo as letras com os valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos:

a)



$$h = 3 \text{ cm}$$

$$b = 2 \text{ cm}$$

$$P = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 10 \text{ cm}$$

b)



$$h = 2,5 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$P = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2,5 = 13 \text{ cm}$$

c)



$$h = 3 \text{ cm}$$

$$b = 3 \text{ cm}$$

$$P = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 12 \text{ cm}$$

Podemos escrever as expressões algébricas de forma mais simples somando seus termos semelhantes (mesma parte literal).

Para simplificar iremos somar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes e repetir a parte literal.

Exemplos

$$a) 3xy + 7xy^4 - 6x^3y + 2xy - 10xy^4 = (3xy + 2xy) + (7xy^4 - 10xy^4) - 6x^3y = 5xy - 3xy^4 - 6x^3y$$

$$b) ab - 3cd + 2ab - ab + 3cd + 5ab = (ab + 2ab - ab + 5ab) + (-3cd + 3cd) = 7ab$$

Monômios

Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras (parte literal), ela é chamada de monômio.

Exemplos

$$a) 3ab$$

$$b) 10xy^2z^3$$

Polinômios

Quando uma expressão algébrica possui somas e subtrações de monômios não semelhantes é chamada de polinômio.

Exemplos

- a) $2xy + 3x^2y - xy^3$
- b) $a + b$
- c) $3abc + ab + ac + 5bc$

Operações Algébricas

Soma e subtração

A soma ou a subtração algébrica é feita somando-se ou subtraindo-se os coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal.

Exemplo

- a) Somar $(2x^2 + 3xy + y^2)$ com $(7x^2 - 5xy - y^2)$

$$(2x^2 + 3xy + y^2) + (7x^2 - 5xy - y^2) = (2 + 7)x^2 + (3 - 5)xy + (1 - 1)y^2 = 9x^2 - 2xy$$

- b) Subtrair $(5ab - 3bc + a^2)$ de $(ab + 9bc - a^3)$

É importante observar que o sinal de menos na frente dos parênteses inverte todos os sinais de dentro dos parênteses.

$$(5ab - 3bc + a^2) - (ab + 9bc - a^3) = 5ab - 3bc + a^2 - ab - 9bc + a^3 = (5 - 1)ab + (-3 - 9)bc + a^2 + a^3 = 4ab - 12bc + a^2 + a^3$$

Multiplicação

A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo.

Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da [potenciação](#) para multiplicação de mesma base: "repete-se a base e soma-se os expoentes".

Exemplo

Multiplicar $(3x^2 + 4xy)$ com $(2x + 3)$

$$(3x^2 + 4xy) \cdot (2x + 3) = 3x^2 \cdot 2x + 3x^2 \cdot 3 + 4xy \cdot 2x + 4xy \cdot 3 = 6x^3 + 9x^2 + 8x^2y + 12xy$$

Divisão de um polinômio por um monômio

A divisão de um polinômio por um monômio é feita dividindo os coeficientes do polinômio pelo coeficiente do monômio. Na parte literal, usa-se a propriedade da divisão de potência de mesma base (repete-se a base e subtrai os expoentes).

Exemplo

$$\begin{array}{r} 20x^2y^2 + 14x^2y - 6x^5y^2 \\ \hline 2xy \\ \hline \frac{20x^2y^2}{2xy} + \frac{14x^2y}{2xy} - \frac{6x^5y^2}{2xy} = \\ 10xy + 7x - 3x^4y \end{array}$$

Exercícios

1) Sendo $a = 4$ e $b = -6$, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas:

- a) $3a + 5b$
- b) $a^2 - b$
- c) $10ab + 5a^2 - 3b$

2) Escreva uma expressão algébrica para expressar o perímetro da figura abaixo:



3) Simplifique os polinômios:

- a) $8xy + 3xyz - 4xyz + 2xy$
- b) $a + b + ab + 5b + 3ab + 9a - 5c$
- c) $x^3 + 10x^2 + 5x - 8x^2 - x^3$

4) Sendo,

$$\begin{aligned} A &= x - 2y \\ B &= 2x + y \\ C &= y + 3 \end{aligned}$$

Calcule:

- a) $A + B$
- b) $B - C$
- c) $A \cdot C$

5) Qual o resultado da divisão do polinômio $18x^4 + 24x^3 - 6x^2 + 9x$ pelo monômio $3x$?

Proporção

Proporção é uma igualdade entre razões. Duas razões são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da divisão da segunda.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Onde **a**, **b**, **c** e **d** são números diferentes de zero e, nesta ordem, formam uma proporção.

Lemos uma proporção das seguintes maneiras:

- **a** está para **b** na mesma razão que **c** está para **d**;
- **a** está para **b** assim como **c** está para **d**;
- **a** e **b** são proporcionais a **c** e **d**.

Na proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a e d são os extremos, b e c são os meios.

Exemplo

$$\frac{4}{2} = \frac{12}{6}$$

A igualdade é verdadeira, pois $4 / 2 = 2$, assim como, $12 / 6 = 2$.

Propriedade fundamental das proporções

O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.

Sendo a seguinte igualdade entre razões, uma proporção,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Então, é verdade que:

$$a.d = c.b$$

É comum chamar esta propriedade de multiplicação cruzada. Esta propriedade é utilizada no procedimento chamado regra de três.

Exemplo

$$\frac{8}{32} = \frac{4}{16}$$

Pois,

$$8 \times 16 = 4 \times 32$$
$$128 = 128$$

Exercícios

Exercício 1

Um mapa apresenta a escala 1:3500 (1 para 3500) centímetros. Foi realizada uma medida no mapa de 8 centímetros. Esta medida no mapa representa quantos centímetros reais?

Exercício 2

Catarina vai fazer um bolo para sua família e, para isso, separou uma receita que prescreve as seguintes quantidades:

4 ovos;
2 xícaras de açúcar;
300 gramas de farinha de trigo.

Como ela possui 7 ovos e gostaria de usá-los de uma vez, aumentando a quantidade de ovos na receita, é preciso aumentar proporcionalmente, as quantidades dos outros ingredientes. Sendo assim, em seu preparo, qual a quantidade dos outros ingredientes ela deverá utilizar?

2 – Regra de três e porcentagem

A regra de três é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas **diretamente**, ou **inversamente** proporcionais.

Nesse sentido, na **regra de três simples**, é necessário que três valores sejam apresentados, para que assim, descubra o quarto valor.

Com a **regra de três composta** podemos determinar um valor desconhecido quando relacionamos três ou mais grandezas.

Em outras palavras, a regra de três permite descobrir um valor não identificado, por meio de outros três ou mais valores conhecidos.

Regra de Três Simples

A regra de três simples é uma proporção entre duas grandezas, por exemplo: velocidade e tempo, venda e lucro, mão de obra e produção.

Para resolver uma regra de três simples, escrevemos a proporção entre as razões das grandezas, com uma letra para representar o valor desconhecido, desta forma:

$$\frac{12}{6} = \frac{4}{x}$$

Se as grandezas forem diretas (aumentando uma, a outra também aumenta, e vice e versa) a proporção é mantida. Se as grandezas forem indiretas (aumentando uma, a outra diminui, e vice e versa) inverte-se uma razão.

Multiplicam-se os meios pelos extremos (multiplicação cruzada), assim:

$$12 \cdot x = 4 \cdot 6$$

Por último, isola-se o valor desconhecido para determinar seu valor.

$$x = \frac{6 \cdot 4}{12} = \frac{24}{12}$$

Regra de Três Composta

A **regra de três composta**, permite descobrir um valor a partir de três ou mais valores conhecidos, analisando a proporção entre três, ou mais grandezas.

Escrevem-se as razões de cada grandeza, com uma letra para o valor desconhecido.

15	4	5
x	3	2

Fazemos a razão com o x igual ao produto das demais:

$$\frac{15}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$$

Esta razão com o valor desconhecido deve ser comparada com as outras. Caso a grandeza seja inversamente proporcional, invertemos a razão.

Multiplicam-se as razões, isolando o valor desconhecido e determinando seu valor.

$$\bullet \frac{15}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$$

$$\bullet \frac{15}{x} = \frac{20}{6}$$

$$\bullet 20 \cdot x = 15 \cdot 6$$

$$\bullet 20x = 90$$

$$\bullet x = \frac{90}{20}$$

$$\bullet x = \frac{9}{2}$$

Exercícios

1) Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km/h. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km/h?

2) Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta.

Porém, a data do exame foi antecipada e, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia, para se preparar para o exame?

Primeiramente, agruparemos numa tabela, os valores fornecidos acima:

Livros	Horas	Dias
8	6	7
8	x	4

Porcentagem é a razão entre um número e 100, e representamos essa razão pelo símbolo %. Utilizamos essa razão para representar partes de algo inteiro.

"Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano, por exemplo em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo %. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro."

"Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo, pode ser representada por uma fração, que, por sua vez, pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo %, basta dividi-lo por 100.

Veja os exemplos seguintes que mostram as diferentes representações de porcentagens. Lembre-se, para "transformar" a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo % por 100 e simplificar a fração; para "transformar" a fração em forma decimal, basta realizar a divisão."

Exemplos

$$2\% = \frac{2}{100} = \frac{1}{50} = 0,02$$

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$100\% = \frac{100}{100} = \frac{1}{1} = 1$$

$$210\% = \frac{210}{100} = \frac{21}{10} = 2,1$$

"Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100% é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total.

Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Veja:

$$0,13 \cdot 100 = 13\%$$

$$0,05 \cdot 100 = 5\%$$

$$0,8 \cdot 100 = 80\%$$

$$4 \cdot 100 = 400\%$$

"Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária.

Exemplo

Calcule 50% de 600.

Sabemos que $50\% = 0,5$, assim, basta fazer a substituição e multiplicar os valores. Veja:

$$0,5 \cdot 600$$

$$300$$

Podendo também substituir os 50% na forma fracionária, ficando:

50% de 600

$$\frac{50}{100} \cdot 600$$

$$\frac{1}{2} \cdot 600$$

$$\frac{600}{2} = 300$$

Logo, 50% de $600 = 300$. Veja que 50% representam a metade do total que é 600.

Exercícios

Questão 1 - (Enem) Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu e, no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses dois meses, essa pessoa teve com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado,

- (A) um prejuízo de 2%.
- (B) um lucro de 2%.

- (C) um prejuízo de 4%.
- (D) um lucro de 4%.
- (E) o mesmo valor de capital aplicado.

Solução

Seja x o valor que foi investido na bolsa de valores, como no primeiro mês a pessoa teve um prejuízo de 30% desse valor, então temos que calcular essa porcentagem em relação ao valor investido e, em seguida, subtrair do valor investido. Veja:

30% de x

$$0,3 \cdot x$$

0,3x a prejuízo

Então o que sobrou na conta dessa pessoa foi:

$$x - 0,3x$$

$$0,7x$$

Como, em seguida, a pessoa teve um lucro de 40% sobre o valor que tinha sobrado, temos que calcular essa porcentagem em cima desse valor e, em seguida, somar o resultado disso ao valor sobrado, tendo:

40% de $0,7x$

$$0,4 \cdot 0,7x$$

0,28x a lucro

Logo, temos que o valor que restou é:

$$0,7x + 0,28x$$

$$0,98x$$

Em relação ao que foi investido inicialmente, temos que a diferença é:

$$x - 0,98x$$

$$0,02x$$

Assim, ele teve um prejuízo de 2% em relação ao valor investido inicialmente.

R: alternativa a"

Questão 2 - Calcule o valor de $(30\%)^2$.

Solução

$$(30\%)^2 = \left(\frac{30}{100}\right)^2 = \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \frac{9}{100} = 9\%$$

3 – Noção geral de conjunto

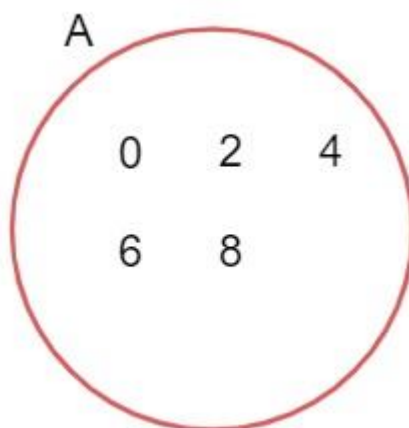
Conjunto é uma reunião de elementos. Podemos dizer que essa definição é bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações.

O conjunto universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjuntos. Vazio: não possui elementos e pode ser representado por $\{ \}$ ou $\emptyset$.

Um **conjunto** é estabelecido quando agrupamos **elementos com as mesmas características**. Esses agrupamentos possuem notação própria, utilizando-se letras maiúsculas para dar nome a eles, e representação específica, em geral por meio de círculos, formando-se o que se conhece como diagrama de Venn, ou listando-se os elementos dos conjuntos.

Exemplo

Representação do conjunto dos números pares menores que 10.



Os elementos do conjunto A são os números pares menores que 10. Na representação gráfica, os elementos devem ficar no interior do círculo, essa **representação é conhecida por diagrama de Venn-Euler**. Podemos representar também o conjunto fazendo uma lista de seus elementos:

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

Ao representarmos um conjunto na forma de lista, devemos separar os elementos por vírgula ou ponto e vírgula. Podemos representar o conjunto dos pares menores que 10 também assim:

$$A = \{ p \mid p \text{ é par menor que } 10 \}$$

O qual lemos da seguinte forma: “p tal que p é par menor que 10”.

Relação de pertinência

A relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele **pertence ou não pertence** a um conjunto. Vamos utilizar os seguintes símbolos para a relação de pertinência.

$$\in \rightarrow \text{Pertence}$$

$$\notin \rightarrow \text{Não Pertence}$$

Assim, para afirmar se um elemento está ou não no conjunto, devemos utilizar a notação anterior. Veja:

Exemplo

Considere o conjunto $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15\}$.

Observe que o elemento 5 está dentro do conjunto B e que o elemento 0, por exemplo, não está, assim:

$$5 \in B$$

$$0 \notin B$$

Relação de inclusão

A relação de inclusão mostra-nos se um conjunto **está contido ou não** dentro de outro. Na relação de inclusão, utilizamos os seguintes símbolos:

$$\subset \rightarrow \textit{Contido}$$

$$\not\subset \rightarrow \textit{Não Contido}$$

Exemplo

Considere os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{5, 6, 7\}$$

Observe que o conjunto B está por completo dentro do conjunto A, portanto, o conjunto B está contido no conjunto A.

$$B \subset A$$

Por outro lado, o conjunto C não está por completo no conjunto A, logo, o conjunto C não está contido no conjunto A.

$$C \not\subset A$$

Para que o conjunto A esteja contido no conjunto B, todos os elementos de A devem estar no conjunto B.

Subconjuntos

A ideia de subconjunto **está ligada à relação de inclusão**, dizemos que A é subconjunto de B se, e somente se, todos os elementos de A forem elementos de B, ou seja, se $A \subset B$, então A é subconjunto de B.

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

Observe que todos os elementos de A são elementos de B , portanto, A é subconjunto de B , isto é: $A \subset B$.

O contrário já não é verdade, pois nem todo elemento de B é elemento de A , portanto, B não é subconjunto de A .

Conjunto unitário

Um conjunto é dito unitário se ele possuir um **único elemento**. Veja o exemplo:

Exemplo

O conjunto A é unitário.

$$A = \{7\}$$

Conjunto universo

O conjunto universo é o que **contém todos os outros conjuntos**. Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{-1, -2, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$ e $C = \{1, -1, 2, -2\}$, veja que todos eles são compostos por números inteiros, ou seja:

$$A \subset \mathbb{Z}$$

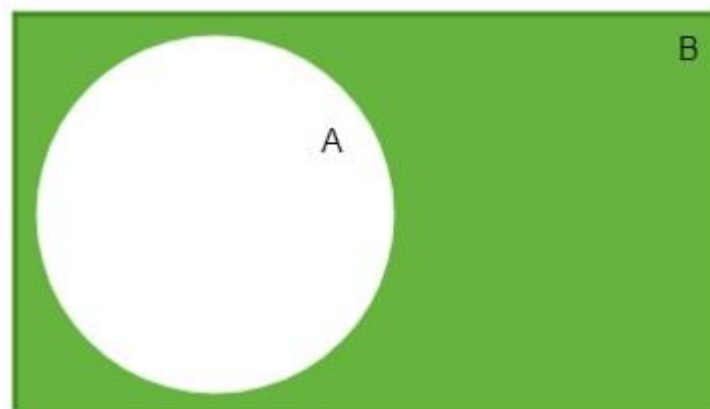
$$B \subset \mathbb{Z}$$

$$C \subset \mathbb{Z}$$

Portanto, o conjunto dos números inteiros é o conjunto universo.

Conjunto complementar

Considere dois conjuntos A e B de forma que $A \subset B$.



O conjunto complementar é **formado pela diferença** $B - A$, ou seja, tomamos os elementos de B e retiramos os elementos de A contidos em B. Esse conjunto é chamado complementar de B em relação a A.

Conjuntos das partes

O conjunto das partes de A é formado por todos os possíveis subconjuntos dos elementos do conjunto A. Veja o exemplo:

Exemplo

Determine o conjunto das partes do conjunto $A = \{1, 2, 3\}$

O conjunto das partes é denotado por $P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{\}\}$.

Para determinar o número de elementos do conjunto das partes de A, basta resolver a potência 2^n , em que n é o número de elementos do conjunto A. Do exemplo, temos que o número de elementos de A é 3, logo, o número de elementos do conjunto das partes de A será:

$$\begin{aligned} 2^3 \\ 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ 8 \end{aligned}$$

Observação: O conjunto vazio $\{\}$ está contido em todo conjunto.

Igualdade de conjuntos

Dois conjuntos serão iguais se, e somente se, apresentarem **os mesmos elementos** em qualquer que seja a ordem. Desse modo, os conjuntos a seguir são iguais:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$B = \{6, 5, 4, 3, 2, 1\}$$

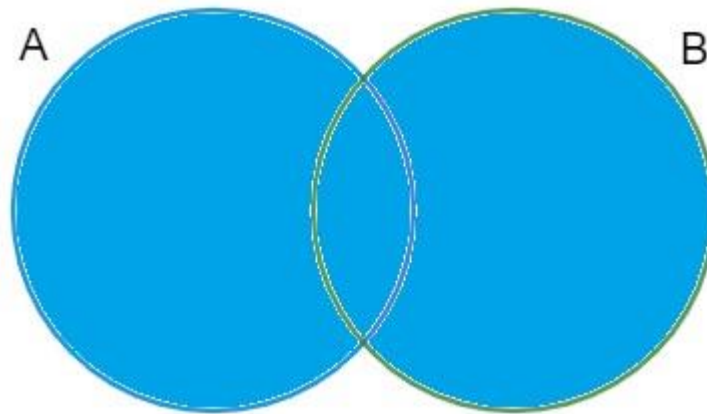
$$C = \{6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 2, 1\}$$

Note que os conjuntos A, B, e C possuem os mesmos elementos, ainda que no conjunto C exista repetições, a definição de Igualdade de conjunto leva em consideração somente a presença do elemento.

Operações com conjuntos

- União de conjuntos

Considere dois conjuntos A e B. A união entre eles será um novo conjunto formado por elementos de A ou elementos de B.



Representamos a união com o símbolo U, então $A \cup B$ é a união entre os conjuntos A e B.

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$.

Para determinar o conjunto união, basta escrever o conjunto formado por elementos que estão em ambos os conjuntos, assim:

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

- Intersecção de conjuntos

A intersecção de conjuntos é formada por **elementos que estão simultaneamente nos conjuntos envolvidos**. Assim, considerando dois conjuntos A e B, a intersecção é formada por elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Denotamos a intersecção por $\cap$.

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$.

Para determinar a intersecção entre os dois conjuntos, devemos encontrar os elementos que pertencem a eles.

$$A \cap B = \{c, d, e\}$$

Exercícios

Questão 1 – Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $B = \{d, e, f, g, h, i\}$. Determine $(A - B) \cup (B - A)$.

Resolução

Vamos determinar os conjuntos $A - B$ e $B - A$ e, em seguida, realizar a união entre eles.

$$A - B = \{a, b, c, d, e, f\} - \{d, e, f, g, h, i\}$$

$$A - B = \{a, b, c\}$$

$$B - A = \{d, e, f, g, h, i\} - \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$B - A = \{g, h, i\}$$

Desse modo, $(A - B) \cup (B - A)$ é:

$$\{a, b, c\} \cup \{g, h, i\}$$

$$\{a, b, c, g, h, i\}$$

Questão 2 – Determine o valor de x para que os conjuntos $A = \{1, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, x, 3\}$ sejam iguais.

Resolução

Vimos que dois conjuntos são iguais se todos os seus elementos forem iguais independentemente da ordem. Observando os conjuntos A e B , veja que o único elemento que falta no conjunto B para que $A = B$ é o número 2, uma vez que elementos repetidos podem ser considerados como um só. Portanto:

$$x = 2$$

Questão 3 – Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine os conjuntos:

a) $B - A$

b) $A - C$

c) $A - B$

Resolução

a) Para determinar o conjunto $B - A$, devemos considerar os elementos do conjunto B e retirar os elementos de A que pertencem ao conjunto B .

$$B - A = \{e, f, g\}$$

b) De maneira análoga, devemos considerar os elementos do conjunto A e retirar os elementos do conjunto C .

$$A - C = \{a, c\}$$

c) Da mesma maneira, determinamos o conjunto $A - B$.

$$A - B = \{a, b\}$$

Observe que $A - B$ é diferente de $B - A$.

4 – Plano cartesiano

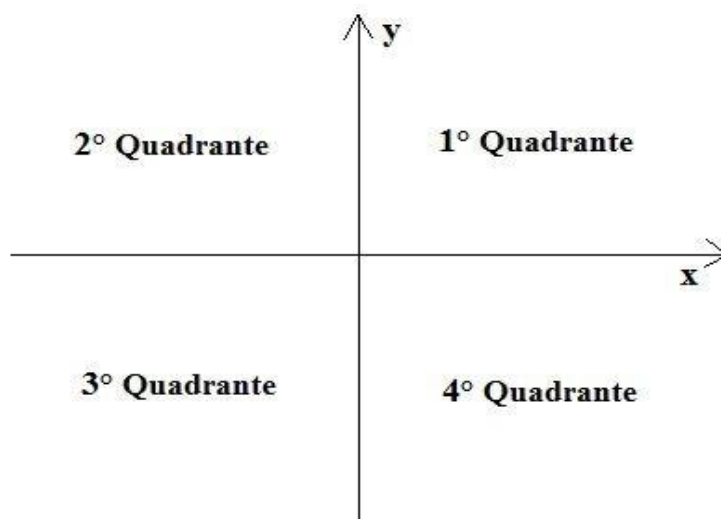
Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês, René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum.

Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço.

Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia.

Para localizar pontos num plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes.

A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas (y). Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas (x). Com a intersecção dessas linhas temos a formação de 4 quadrantes:



Representação do Plano Cartesiano

É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos.

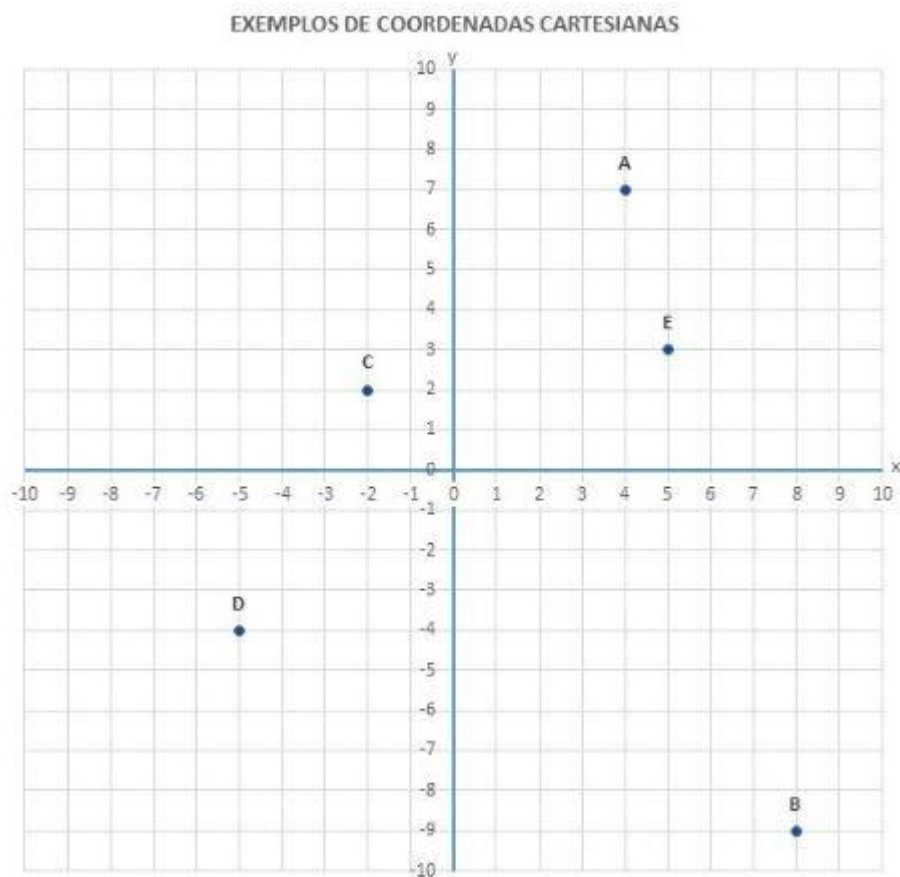
Ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo (x ou y). Já os números negativos, vão para a esquerda ou para baixo.

- 1.º quadrante: os números sempre serão positivos: $x > 0$ e $y > 0$
- 2.º quadrante: os números são negativos ou positivos: $x < 0$ e $y > 0$
- 3.º quadrante: os números são sempre negativos: $x < 0$ e $y < 0$
- 4.º quadrante: os números podem ser positivos ou negativos: $x > 0$ e $y < 0$

Exemplo

As coordenadas cartesianas são representadas por dois [números racionais](#) entre parênteses, os quais são chamados de elementos:

A: (4, 7)
B: (8, -9)
C: (-2, 2)
D: (-5, -4)
E: (5, 3)



Esses elementos formam um “par ordenado”. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas (x). Já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas (y).

Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de “origem” e corresponde ao par ordenado (0, 0).

Exercícios

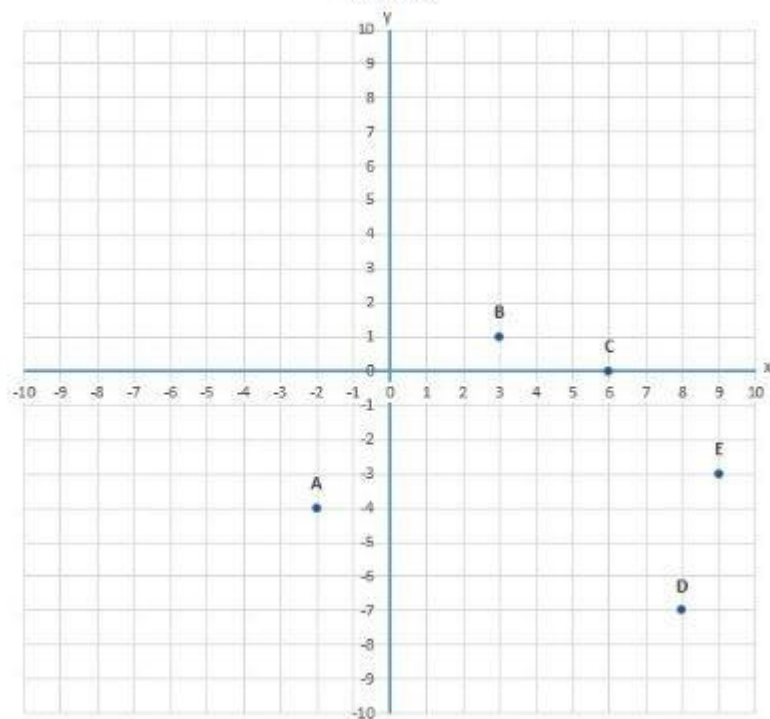
1. Localize os pares ordenados no plano cartesiano:

- a) (-9, 4)
- b) (8, 3)
- c) (0, -3)
- d) (-4, -9)
- e) (8, 0)

2. Em quais quadrantes estão localizados os pontos:

- a) (-2, -4)
- b) (3, 1)
- c) (0, 6)
- d) (8, -7)
- e) (9, -3)

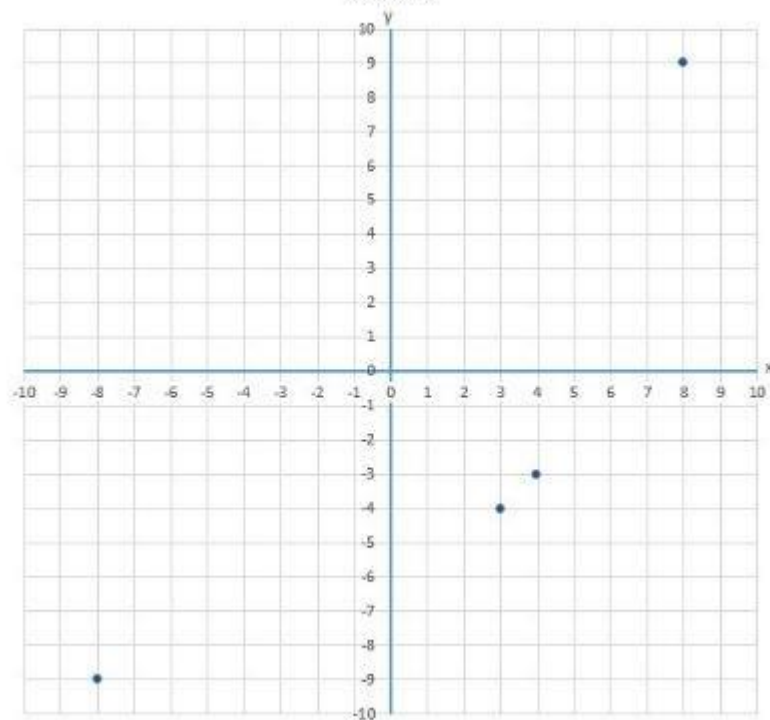
Exercício 2



3. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano?

- a) (3, -4)
- b) (4, -3)
- c) (-8, -9)
- d) (8, 9)
- e) (9, -8)

Exercício 3



5 – Noções sobre matrizes

Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato $m \times n$, onde m representa o número de linhas (horizontal) e n o número de colunas (vertical).

A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na Matemática, mas também em outras áreas já que as matrizes têm diversas aplicações.

Representação de uma matriz

Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras.

Exemplo: Venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano.

Produto	Janeiro	Fevereiro
Bolo de chocolate	500	450
Bolo de morango	450	490

Essa tabela apresenta dados em duas linhas (tipos de bolo) e duas colunas (meses do ano) e, por isso, trata-se de uma matriz 2×2 . Veja a representação a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 500 & 450 \\ 450 & 490 \end{bmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} 500 & 450 \\ 450 & 490 \end{pmatrix}$$

Elementos de uma matriz

As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações.

Uma matriz qualquer, representada por $m \times n$, é composta por elementos a_{ij} , em que i representa o número da linha e j o número da coluna que localizam o valor.

Exemplo: Elementos da matriz de venda da confeitaria.

a_{ij}	Elemento	Descrição
a_{11}	500	Elemento da linha 1 e coluna 1 (bolos de chocolate vendidos em janeiro)
a_{12}	450	Elemento da linha 1 e coluna 2 (bolos de chocolate vendidos em fevereiro)
a_{21}	450	Elemento da linha 2 e coluna 1 (bolos de morango vendidos em janeiro)
a_{22}	490	Elemento da linha 2 e coluna 2

a_{ij}	Elemento	Descrição
		(bolos de morango vendidos em fevereiro)

Tipos de matrizes

Matrizes especiais

Matriz linha	Matriz de uma linha. Exemplo: Matriz linha 1 x 2. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$
Matriz coluna	Matriz de uma coluna. Exemplo: Matriz coluna 2 x 1. $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
Matriz nula	Matriz de elementos iguais a zero. Exemplo: Matriz nula 2 x 3. $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
Matriz quadrada	Matriz com igual número de linhas e colunas. Exemplo: Matriz quadrada 2 x 2. $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Matriz identidade

Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a zero.

Exemplo: Matriz identidade 3 x 3.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Diagonal principal

Matriz inversa

Uma matriz quadrada B é inversa da matriz quadrada A quando a multiplicação das duas matrizes resulta em uma matriz identidade I_n , ou seja, $A \cdot B = B \cdot A = I_n$.

Exemplo: A matriz inversa de B é B^{-1} .

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

A multiplicação das duas matrizes resulta em uma matriz identidade, I_n .

$$B \cdot B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-5) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot (-5) & 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 6 - 5 & (-2) + 2 \\ 15 - 15 & (-5) + 6 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{I_n}$$

Matriz transposta

É obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida.

Exemplo: B^t é a matriz transposta de B.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad B^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Matriz oposta

É obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida.

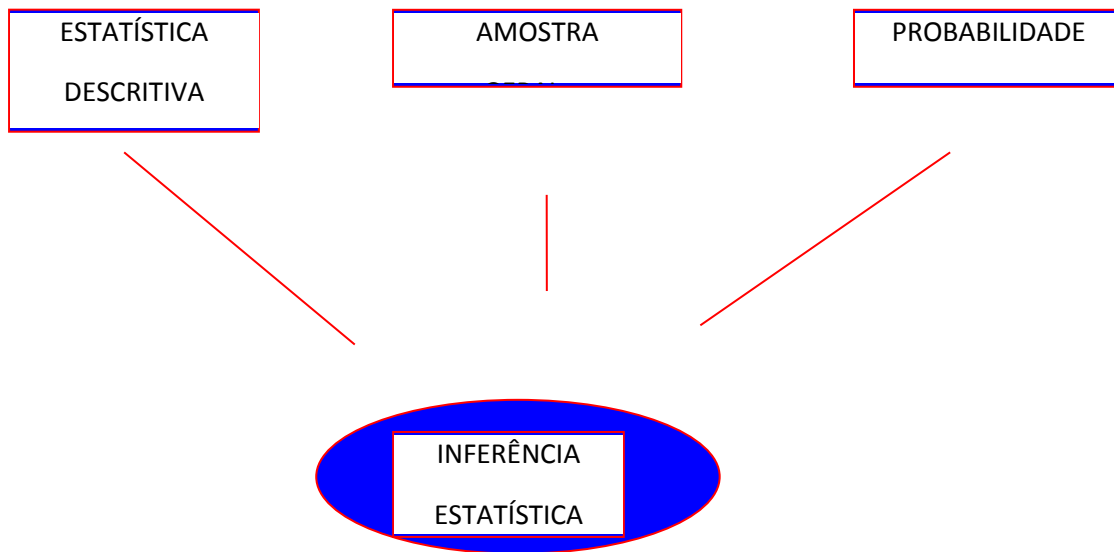
Exemplo: $-A$ é a matriz oposta de A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -4 & 2 \end{bmatrix} \quad -A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

A soma de uma matriz com a sua matriz oposta resulta em uma matriz nula.

6 – Estatística descritiva

1. Conceitos Fundamentais



Estatística Descritiva

Passos: - Coleta de dados

- Organização
- Resumo
- Apresentação
- Análise
- Decisões

1.1 Definição

É a parte da Matemática Aplicada que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados.

1.2 Objetivo

Usar e analisar corretamente métodos de Estatística Aplicada nas variáveis meteorológicas.

1.3 Universo

É o conjunto constituído por todos os elementos.

2. Levantamento Estatístico

Determina-se todos os dados para se chegar a conclusão de um trabalho.

2.1 Coleta de Dados

É saber como as informações serão obtidas e onde serão coletadas.

2.2 Rol

Significa ordenação. Pode ser crescente ou decrescente.

6.1 – Distribuição de frequência

Num controle estatístico de qualidade (CEQ), 50 medidas foram tomadas ($^{\circ}$ C) e organizadas como segue:

$^{\circ}$ C	f	LRI	LRS	X
18.3 - 18.7	3	18.25	18.75	18.5
18.8 - 19.2	11	18.75	19.25	19.0
19.3 - 19.7	20	19.25	19.75	19.5
19.8 - 20.2	14	19.75	20.25	20.0
20.3 - 20.7	2	20.25	20.75	20.5
	n = 50			

18.8 - 19.2 $\rightarrow$ intervalo de classe

| |__ limite superior

|__ limite inferior

6.1.1 Comprimento ou amplitude de classe:

$$C = LS - LI$$

$$C = 19.2 - 18.8 = 0.4$$

6.1.2 Ponto Médio X:

$$X = \frac{Li + Ls}{2}$$

onde: Li - limite inferior da classe

Ls - limite superior da classe

6.1.3 Amplitude Total (h_t)

É a diferença entre o maior e o menor número que está contido no rol.

6.1.4 Frequência

Registra a quantidade de números contidos no intervalo de classe.

6.1.5 Intervalo de Classe ou Amplitude de Classe

É o quociente da Amplitude Total pelos números (8 e 16) já adotados para facilitar os cálculos da distribuição.

$$h = \frac{60}{8} ; \frac{60}{16}$$

$$h_E = \{ 7.5 ; 3.75 \}$$

6.1.6 Frequência Acumulada

É a frequência total de todos os valores de frequência simples de um dado intervalo de classe ou amplitude de classe.

CLASSES	f	PM (X)	fa
10 ----- 18	4	14	4
18 ----- 26	9	22	13
26 ----- 34	4	30	17
34 ----- 42	2	38	19
42 ----- 50	4	46	23
50 ----- 58	5	54	28
58 ----- 66	5	62	33
66 ----- 74	2	70	35
74 ----- 82	3	78	38

$$\Sigma = 38$$

4. Exposição de Resultados - Representação Gráfica

4.1 Em curvas

4.2 Em colunas

Representam praticamente qualquer série estatística.

4.3 Histograma

4.4 Polígono de Frequência

O histograma e o polígono de frequência são gráficos privativos de uma distribuição de frequência. O histograma é representado pelos limites de classe. A área total do histograma é proporcional à frequência total. O polígono de frequência é representado pelos pontos médios das classes.

6.2 – Medidas de tendência central

Média Aritmética (X)

—

$$X = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{N}$$

6.2.1. Propriedades da Média Aritmética

1ª) “A soma dos desvios dos números em relação a sua média é nula.”

2ª) “Somando (ou subtraindo) uma constante nos números, a sua média fica acrescida (ou decrescida) dessa constante.”

3ª) “Multiplicando (ou dividindo) os números por uma constante, sua média fica multiplicada (ou dividida) pela constante.”

6.2.2 Média Aritmética para dados agrupados

— k

$$X = \frac{\Sigma f_i * X_i}{n}$$

$$\frac{i=1}{n}$$

Cálculo da Média Aritmética numa distribuição de frequência

$$\bar{X} = \frac{\sum (F * PM)}{\sum F}$$

6.3 – Medidas de dispersão

Desvio Padrão (δ) ou (S)

De uma série de N termos $X_1, X_2, \dots, X_n$ é a média quadrática dos desvios calculados em relação à média aritmética da série.

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

onde:

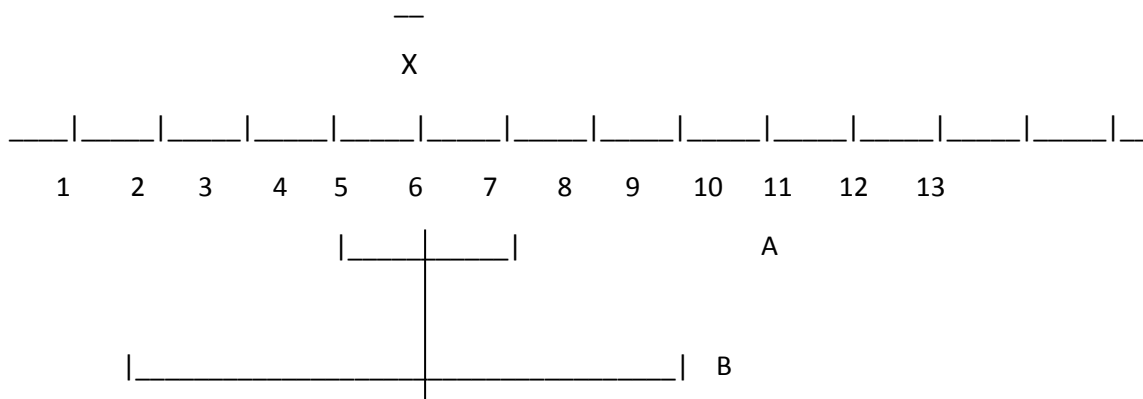
$$d = X - \bar{X}$$

N = número de termos da série

OBS: O significado do desvio padrão:

$$A = \{ 5, 7 \}; \bar{X}_A = 6$$

$$B = \{ 2, 10 \}; \bar{X}_B = 6$$



$$s_A = \sqrt{\frac{(5-6)^2 + (7-6)^2}{2}} = \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$$

$$S_B = \sqrt{\frac{(2-6)^2 + (10-6)^2}{2}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

$S_B > S_A$ significa que os dados em B estão mais dispersos do que em A (mais espalhados).

6.3.1 Propriedades do desvio padrão

1) Somando uma constante nos números o seu desvio padrão não se altera.

$$S(X + C) = S(X)$$

2) Multiplicando os números por uma constante o desvio padrão fica multiplicado pela constante.

$$S(CX) = S(X) * C$$

6.3.2 Desvio Padrão para dados agrupados

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n f_i * (X_i - \bar{X})^2}{\sum f_i} = \frac{\sum f * (X - \bar{X})^2}{n}$$

6.4 – Coeficiente de variação

Mede percentualmente a relação entre o desvio padrão e a média aritmética.

$$Cv = \frac{S}{\bar{X}} * 100$$

6.5 – Regressão linear

Método da regressão linear

Formulário:

$$A = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$B = \frac{\sum y - A * (\sum x)}{n}$$

$$Y = AX + B$$

Utilizando Regressão Linear

1) Os dados abaixo se referem à quantidade de veículos (un) necessários para transportar determinada carga de uma indústria. Com base no estudo da regressão linear, obter:

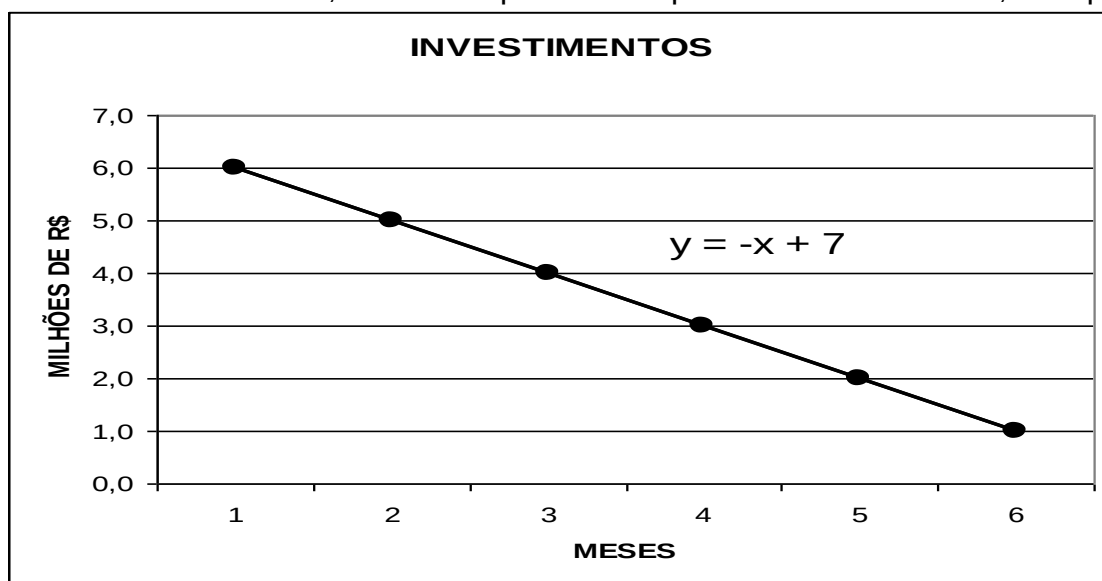
a) A equação da reta de regressão.

- b) A estimativa da quantidade de carga transportada com 7, 9 e 5 veículos.
 c) A média de veículos necessários nas situações originalmente estudadas.
 d) A quantidade de veículos necessários para transportar 250 t.
 e) Considerando-se que cada carga transportada resulta em um gasto de R\$ 450,00, quanto foi o total de gasto, com base na quantidade de cargas transportadas obtida no item c?

Veículos (un) (X)	Carga transportada (t) (Y)	XY	X ²
12	240		
10	200		
8	190		
6	180		
11	220		
10	200		

$\Sigma =$

- 2) Observe o gráfico abaixo, obtido após a utilização do método da regressão linear sobre o total de investimentos na frota, realizados por uma empresa durante 6 meses, e responda:



- a) Para a geração da reta representada na figura, qual foi o valor de A e de B?
 A = B =
- b) Pela formação da reta, os valores dos investimentos aumentam ou diminuem com o tempo?
- c) Qual a estimativa aproximada de investimentos entre o mês 3 e o mês 4?
- d) Quando foram investidos 5,5 milhões de Reais?